Análise Teórica e Experimental da Resposta de um Gerador Síncrono à Inserção de um Degrau de Carga

***Levi da Silva Lopes*[1]**
***José Higor Rodrigues Soares*[1]**
***Rodrigo Prado de Medeiros*[1]**
***Thiago de Oliveira Alves Rocha*[1]**
***Ricardo Lúcio de Araújo Ribeiro*[1]**
***José Patrocínio da Silva*[1]**

[1] *Departamento de Engenharia Elétrica, UFRN, <<levi.lopes.026@ufrn.edu.br>>*
[1] *Departamento de Engenharia Elétrica, UFRN, <<jose.higor.soares.018@ufrn.edu.br>>*
[1] *Departamento de Engenharia Elétrica, UFRN, <<rodrigo.prado@ufrn.br>>*
[1] *Departamento de Engenharia Elétrica, UFRN, <<thiago.rocha@ufrn.br>>*
[1] *Departamento de Engenharia Elétrica, UFRN, <<rlucio@dee.ufrn.br>>*
[1] *Departamento de Engenharia Elétrica, UFRN, <<jose.patrocinio@ufrn.br>>*

Resumo

A estimação e o monitoramento de grandezas elétricas fundamentais, como tensão, corrente, potência e frequência, são essenciais para as funções de controle e supervisão de sistemas elétricos. Em regimes de operação isolada, manobras abruptas como o chaveamento de cargas provocam transitórios caracterizados por elevação de corrente e afundamentos de tensão. Este trabalho apresenta uma análise circuital simplificada e uma avaliação experimental da resposta de um gerador síncrono à inserção de carga, considerando as variações de tensão, corrente, potência ativa e frequência estimada no Ponto de Acoplamento Comum (PAC) de uma bancada experimental composta por um gerador síncrono conectado a uma carga passiva, no laboratório PTX da UFRN. A análise considera duas condições operacionais: antes e após o fechamento da chave responsável pela conexão da carga adicional. Os ensaios foram conduzidos na bancada física dotada de um conjunto motor-gerador constituído por um motor de corrente contínua (CC) acoplado a um gerador síncrono, com aquisição digital dos sinais no PAC via plataforma de prototipagem rápida dSPACE (DS1103) e correlação com a velocidade medida via encoder óptico incremental. Os resultados experimentais apresentam tendências qualitativamente e quantitativamente compatíveis com a formulação circuital desenvolvida, acompanhadas da quantificação das variações transitórias de potência e afundamento de tensão.

Abstract

Accurate estimation and monitoring of fundamental electrical quantities such as voltage, current, power, and frequency form the basis for control, dispatch, and stability in modern electrical grids. During islanded operation, sudden load switching may produce current transients and terminal-voltage deviations. This paper presents a simplified circuit-based analysis and an experimental investigation of a synchronous generator response to load insertion, considering voltage, current, active power, and estimated frequency variations at the Point of Common Coupling (PCC) of an experimental testbed located at the PTX laboratory at UFRN. The analysis considers two operating

conditions: before and after the connection of an additional load. Tests were conducted on a physical setup featuring a DC motor mechanically coupled to a salient-pole synchronous generator, with digital signal acquisition at the PCC via a dSPACE (DS1103) rapid prototyping system and electromechanical correlation via incremental encoder. The experimental results exhibit qualitative and quantitative trends consistent with the simplified circuit analysis, accompanied by the quantification of transient power variations and voltage sags.

1 Introdução

As transformações recentes observadas na matriz elétrica mundial têm impulsionado a integração de unidades de geração distribuída, com ênfase no aproveitamento de fontes renováveis de energia operando em estruturas de microrredes (KUNDUR; BALU; LAUBY, 1994; BEVRANI; WATANABE; MITANI, 2014). Sob essa arquitetura de operação, particularmente durante o modo ilhado ou isolado da rede principal, a análise e o controle da dinâmica do sistema dependem da medição e da estimação adequadas de grandezas elétricas, como tensão, corrente e frequência (MILANO, 2010).

Em sistemas de potência reais, variações abruptas da demanda, decorrentes da conexão ou desconexão de cargas conectadas em paralelo no PAC, impõem perturbações eletromagnéticas e transitórios imediatos. Esses distúrbios refletem-se simultaneamente em: (i) sobrecorrentes transitórias e de regime permanente decorrentes da redução da impedância equivalente de carga; (ii) afundamento imediato na amplitude da tensão senoidal terminal, governado pela queda fasorial sobre a impedância interna do gerador; e (iii) desvios dinâmicos de rotação e frequência provocados pelo desbalanço temporário entre a demanda elétrica solicitada e a potência mecânica do acionamento primário (GRAINGER; STEVENSON, 1994).

No âmbito experimental, a reprodução física fidedigna desses regimes operacionais exige uma plataforma de bancada robusta e flexível. O laboratório PTX da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) dispõe de uma microrrede constituída por um grupo eletromecânico que conjuga um motor de corrente contínua (CC), atuando como máquina primária motriz, mecanicamente acoplado a um gerador síncrono (GS) trifásico de polos salientes (FITZGERALD; KINGSLEY; UMANS, 2003).

Neste experimento, a aquisição digital e o processamento digital de sinais (PDS) das grandezas elétricas e das malhas de sincronização em tempo real (BLAABJERG; TEODORESCU, 2006) são executados por uma plataforma de prototipagem rápida dSPACE (DS1103). Módulos de condicionamento com transdutores de efeito Hall (sensores de tensão LV-25P e de corrente LAH-25-NP) e encoder óptico incremental acoplado ao rotor permitem adquirir as tensões terminais, as correntes de linha e monitorar a velocidade mecânica angular do eixo. Neste trabalho, são analisados os sinais elétricos e a frequência estimada pelo SRF-PLL. O objetivo deste trabalho é analisar a resposta de um gerador síncrono à inserção de carga, confrontando uma representação circuital simplificada com medições reais de tensão, corrente, potência ativa e a frequência estimada via SRF-PLL. Para isso, o ensaio de degrau de carga é realizado por meio de uma manobra controlada através de contatores rápidos, conectando repentinamente um bloco de carga passiva em derivação no PAC da bancada.

Embora a resposta de máquinas síncronas a degraus de carga seja um tópico clássico em sistemas de potência, a contribuição deste trabalho reside na integração didático-experimental entre a modelagem analítica circuital e a instrumentação digital em tempo real em uma microrrede física real. Investiga-se aqui o comportamento das grandezas elétricas (tensão e corrente) no PAC e a dinâmica de frequência estimada via SRF-PLL. As previsões do modelo teórico são confrontadas com a resposta experimental obtida, o que inclui o monitoramento eletromecânico do rotor via encoder, delimitando a aplicabilidade do modelo circuital linear diante da resposta de uma máquina síncrona sem regulação automática de tensão (AVR).

2 Modelagem Analítica do Circuito sob Degrau de Carga

Para fundamentar a resposta transitória e estacionária das variáveis elétricas com base na teoria clássica de circuitos elétricos lineares (ALEXANDER; SADIKU, 2013; NILSSON; RIEDEL, 2015), modela-se a microrrede através do circuito equivalente ilustrado na Figura 1.

Para a análise circuital simplificada, o gerador síncrono é representado por uma fonte senoidal interna associada a uma impedância série equivalente $\mathbf{Z}_g = R_g + jX_g$. Essa representação não contempla explicitamente as dinâmicas subtransitórias e eletromecânicas da máquina durante a perturbação. O arranjo é alimentado pela máquina síncrona cuja força eletromotriz interna induzida $e_g(t)$ é senoidal pura, expressa no domínio do tempo e em notação fasorial

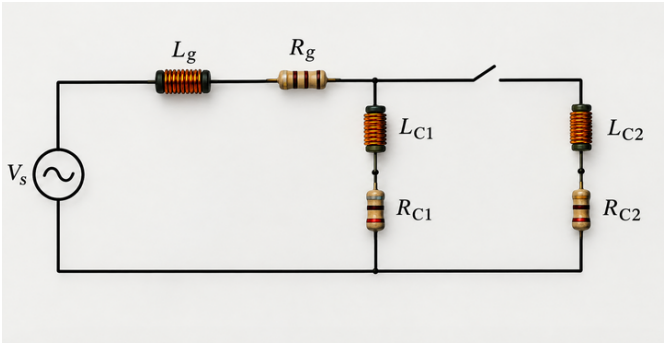


Figura 1: *Circuito equivalente elétrico monofásico da microrrede sob comutação de carga no PAC.*

por:

$$e_g(t) = \sqrt{2}E_g \sin(\omega t + \theta_0) \iff \dot{E}_g = E_g \angle \theta_0 \quad (1)$$

onde E_g é o valor eficaz da fem, $\omega = 2\pi f_0$ é a frequência angular nominal ($f_0 = 60$ Hz) e θ_0 é o ângulo de fase inicial.

A impedância interna série do gerador é modelada por:

$$\mathbf{Z}_g = R_g + j\omega L_g = R_g + jX_g \quad (2)$$

conectada diretamente ao PAC, cuja tensão instantânea terminal é designada por $v_{\text{PAC}}(t)$. O barramento alimenta uma resistência de carga permanente inicial dada por R_{c1} e dispõe de um ramo em derivação com carga resistiva comutável R_{c2}, acionado por uma chave de manobra rápida S (contator acionado pela plataforma dSPACE).

2.1 Condição com a Chave Aberta ($t < 0$): Carga Inicial

No intervalo pré-perturbação ($t < 0$), a chave S permanece aberta e o ramo contendo R_{c2} encontra-se eletricamente desconectado. O circuito opera como uma malha série única, cuja impedância total equivalente vista pela fonte é:

$$\mathbf{Z}_{\text{tot1}} = \mathbf{Z}_g + R_{c1} = (R_g + R_{c1}) + jX_g \quad (3)$$

Em coordenadas polares, expressa-se:

$$\mathbf{Z}_{\text{tot1}} = |\mathbf{Z}_{\text{tot1}}| \angle \phi_1 \quad (4)$$

onde o módulo e o ângulo de defasagem de impedância são:

$$|\mathbf{Z}_{\text{tot1}}| = \sqrt{(R_g + R_{c1})^2 + X_g^2} \quad (5)$$

$$\phi_1 = \arctan\left(\frac{X_g}{R_g + R_{c1}}\right) \quad (6)$$

Aplicando a Lei de Ohm fasorial, a corrente de linha fornecida pelo gerador no regime estacionário inicial resulta em:

$$\dot{I}_{g1} = \frac{\dot{E}_g}{\mathbf{Z}_{\text{tot1}}} = \frac{E_g \angle \theta_0}{|\mathbf{Z}_{\text{tot1}}| \angle \phi_1} = I_{g1} \angle (\theta_0 - \phi_1) \quad (7)$$

sendo $I_{g1} = E_g / |\mathbf{Z}_{\text{tot1}}|$ o valor eficaz. No domínio do tempo:

$$i_{g1}(t) = \sqrt{2} I_{g1} \sin(\omega t + \theta_0 - \phi_1) \quad (8)$$

A tensão terminal no barramento (v_{PAC1}) é estabelecida pelo divisor de tensão sobre a resistência R_{c1}:

$$\dot{V}_{\text{PAC1}} = \dot{I}_{g1} \cdot R_{c1} = \left(\frac{R_{c1}}{\mathbf{Z}_g + R_{c1}}\right) \dot{E}_g \quad (9)$$

A equação senoidal da tensão no PAC para $t < 0$ assume a forma:

$$v_{\text{PAC1}}(t) = \sqrt{2} V_{\text{PAC1}} \sin(\omega t + \theta_0 - \phi_1) \quad (10)$$

onde $V_{\text{PAC1}} = I_{g1} R_{c1}$. Em virtude da relação $R_{c1} \gg |\mathbf{Z}_g|$, a corrente de carga I_{g1} é modesta, acarretando queda de tensão residual reduzida na impedância interna do gerador e assegurando que $V_{\text{PAC1}} \approx E_g$.

A potência complexa consumida no barramento em $t < 0$ é descrita por:

$$\mathbf{S}_1 = \dot{V}_{\text{PAC1}} \cdot \dot{I}_{g1}^* = P_{e1} + jQ_{e1} \quad (11)$$

onde $P_{e1} = I_{g1}^2 R_{c1}$ e $Q_{e1} \approx 0$ em virtude da característica predominantemente resistiva da carga.

2.2 Condição com a Chave Fechada ($t \geq 0$): Carga em Paralelo

No instante $t = 0$, a chave S fecha bruscamente, conectando a resistência comutável R_{c2} em paralelo com a carga inicial R_{c1} nos terminais do PAC. A nova resistência equivalente de carga vista pelo barramento torna-se:

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_{c1} R_{c2}}{R_{c1} + R_{c2}} \quad (12)$$

onde a conexão dos ramos em paralelo resulta na redução da resistência equivalente de carga:

$$R_{\text{eq}} < R_{c1} \quad (13)$$

A impedância total resultante do circuito pós-chaveamento é descrita por:

$$\mathbf{Z}_{\text{tot2}} = \mathbf{Z}_g + R_{\text{eq}} = (R_g + R_{\text{eq}}) + jX_g \quad (14)$$

com módulo e fase definidos por:

$$|\mathbf{Z}_{\text{tot2}}| = \sqrt{(R_g + R_{\text{eq}})^2 + X_g^2} \tag{15}$$

$$\phi_2 = \arctan\left(\frac{X_g}{R_g + R_{\text{eq}}}\right) \tag{16}$$

onde, em decorrência direta de (13), resulta $|\mathbf{Z}_{\text{tot2}}| < |\mathbf{Z}_{\text{tot1}}|$.

Embora a rede completa envolva mais de uma variável de estado em decorrência dos enrolamentos internos da máquina, a aproximação por uma equação diferencial de primeira ordem para a malha equivalente de Thévenin é plenamente aceitável quando o sistema opera com excitação constante de campo. Sob essa agregação paramétrica, a corrente total de linha fornecida pelo gerador pode ser aproximada por:

$$(R_g + R_{\text{eq}})i_{g2}(t) + L_g\frac{di_{g2}(t)}{dt} = \sqrt{2}E_g\sin(\omega t + \theta_0) \tag{17}$$

A solução geral é a soma linear da resposta natural homogênea $i_{\text{trans}}(t)$ com a resposta forçada particular $i_{\text{perm}}(t)$:

$$i_{g2}(t) = i_{\text{trans}}(t) + i_{\text{perm}}(t) \tag{18}$$

sendo:

$$i_{\text{perm}}(t) = \sqrt{2}I_{g2}\sin(\omega t + \theta_0 - \phi_2) \tag{19}$$

com o novo valor eficaz de regime permanente expresso por:

$$I_{g2} = \frac{E_g}{|\mathbf{Z}_{\text{tot2}}|} > I_{g1} \tag{20}$$

A componente transitória associada à constante de tempo indutiva equivalente $\tau = L_g/(R_g + R_{\text{eq}})$ possui formato exponencial:

$$i_{\text{trans}}(t) = A \cdot e^{-t/\tau} \tag{21}$$

A constante A é obtida a partir da continuidade da corrente nos enrolamentos indutivos: no instante imediatamente anterior e posterior à manobra, tem-se $i_{g2}(0^+) = i_{g1}(0^-)$. Aplicando essa condição inicial:

$$A = \sqrt{2}I_{g1}\sin(\theta_0 - \phi_1) - \sqrt{2}I_{g2}\sin(\theta_0 - \phi_2) \tag{22}$$

Substituindo (22) em (18), obtém-se a expressão da corrente:

$$i_{g2}(t) = \left[\sqrt{2}I_{g1}\sin(\theta_0 - \phi_1) - \sqrt{2}I_{g2}\sin(\theta_0 - \phi_2)\right]e^{-t/\tau} + \sqrt{2}I_{g2}\sin(\omega t + \theta_0 - \phi_2) \tag{23}$$

Para a tensão no PAC em $t \geq 0$, a expressão fasorial de regime estacionário pós-transitório torna-se:

$$\dot{V}_{\text{PAC2}} = \left(\frac{R_{\text{eq}}}{\mathbf{Z}_g + R_{\text{eq}}}\right)\dot{E}_g = V_{\text{PAC2}}\angle(\theta_0 - \phi_2) \tag{24}$$

cuja envoltória instantânea é dada por:

$$v_{\text{PAC2}}(t) = \sqrt{2}V_{\text{PAC2}}\sin(\omega t + \theta_0 - \phi_2) \tag{25}$$

Como a parcela $\mathbf{Z}_g$ ganha relevância percentual diante da resistência de carga reduzida R_{eq}, a variação da queda de tensão interna sobre a máquina síncrona é dada por:

$$\Delta\dot{V}_g = \mathbf{Z}_g(\dot{I}_{g2} - \dot{I}_{g1}) \tag{26}$$

resultando na variação da tensão terminal no PAC ($\Delta\dot{V}_{\text{PAC}} = -\mathbf{Z}_g\Delta\dot{I}_g$), provocando a redução na magnitude da tensão eficaz do barramento ($V_{\text{PAC2}} < V_{\text{PAC1}}$).

A potência ativa total solicitada pelas cargas em paralelo salta para:

$$P_{e2} = I_{g2}^2 R_{\text{eq}} > P_{e1} \tag{27}$$

gerando o degrau líquido de potência ativa $\Delta P = P_{e2} - P_{e1}$.

2.3 Comparativo Analítico das Condições do Circuito

Na Tabela 1, são apresentadas as expressões utilizadas para caracterizar as condições anteriores e posteriores à conexão da carga adicional.

Tabela 1: *Resumo Analítico da Resposta Circuital sob Manobra*

Grandeza	**Chave Aberta** ($t < 0$)	**Chave Fechada** ($t \geq 0$)
Carga	R_{c1}	$R_{\text{eq}} = R_{c1} \parallel R_{c2}$
Total	$\mathbf{Z}_g + R_{c1}$	$\mathbf{Z}_g + R_{\text{eq}}$
Corrente	$I_{g1} = E_g/\lvert\mathbf{Z}_{\text{tot1}}\rvert$	$I_{g2} = E_g/\lvert\mathbf{Z}_{\text{tot2}}\rvert > I_{g1}$
Tensão PAC	$V_{\text{PAC1}} = I_{g1}R_{c1}$	$V_{\text{PAC2}} = I_{g2}R_{\text{eq}} < V_{\text{PAC1}}$
Potência	$P_{e1} = I_{g1}^2 R_{c1}$	$P_{e2} = I_{g2}^2 R_{\text{eq}} > P_{e1}$

3 Metodologia Experimental

3.1 Infraestrutura Experimental do PTX Lab

Os ensaios foram desenvolvidos na microrrede experimental do laboratório PTX da UFRN, conforme ilustrado na Figura 2. O aparato físico utilizado é composto pelos seguintes elementos:

1. Conjunto motor-gerador constituído por um motor de corrente contínua (CC) de 3 kW,

220 V, atuando como máquina primária motriz operando sob controle de velocidade de rotação síncrona, mecanicamente acoplado a um gerador síncrono trifásico de polos salientes de 5 kVA, 220 V, 60 Hz, 4 polos, mantido com corrente de excitação de campo fixa (sem AVR);

2. Banco de cargas comutável acionado por contatores para comando do degrau no PAC, cujos parâmetros nominais de ensaio por fase são constituídos por uma carga base permanente de $R_{c1} = 300\,\Omega$ associada a um bloco comutável em derivação de $R_{c2} \approx 98{,}2\,\Omega$, resultando em uma resistência equivalente de regime pós-degrau de $R_{\text{eq}} \approx 74\,\Omega$;

3. Plataforma de prototipagem rápida dSPACE (DS1103) para aquisição digital dos sinais de tensão e corrente medidos no PAC, utilizando frequência de amostragem de 10 kHz. Sensores de corrente (LAH-25-NP) e de tensão (LV-25P) baseados no efeito Hall foram utilizados para medir as correntes e tensões, respectivamente, em conjunto com um encoder óptico incremental acoplado ao eixo rotórico para a monitorização da velocidade angular mecânica.

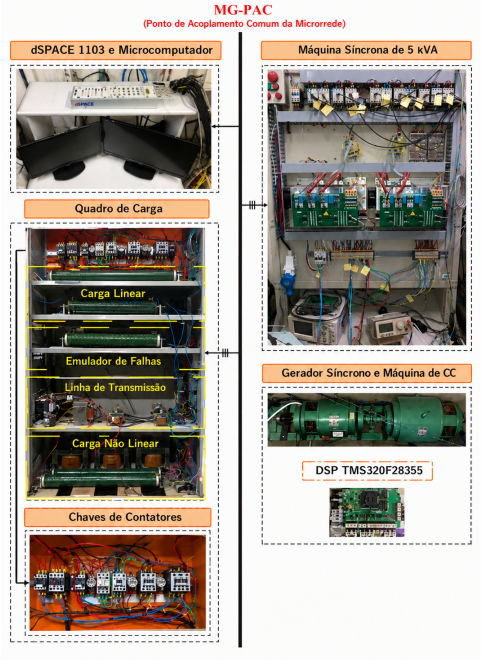


Figura 2: *Plataforma experimental utilizada para validação dos resultados.*

3.2 Rotinas Digitais de Estimação da Tensão, da Corrente, da Potência e da Frequência

Os sinais de tensão e corrente adquiridos pela plataforma dSPACE (DS1103) foram processados por meio das seguintes rotinas computacionais:

- Estimação das tensões e correntes eficazes via janela deslizante considerando o período fundamental de um ciclo ($T = 1/60$ s):

$$V_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t-T}^{t} v_{\text{PAC}}^2(\tau)\,d\tau} \tag{28}$$

$$I_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t-T}^{t} i_g^2(\tau)\,d\tau} \tag{29}$$

- Estimação da potência ativa via transformação de Park no referencial síncrono (dq), conforme fundamentado por MEDEIROS (2025) considerando a relação $p(t) = v_d i_d + v_q i_q$, em que v_d, i_d, v_q e i_q correspondem, respectivamente, às variáveis: tensão de eixo direto, corrente de eixo direto, tensão de eixo de quadratura e corrente de eixo de quadratura.

- Estimação da frequência instantânea via malha de sincronização de fase no referencial síncrono (SRF-PLL, do inglês *Synchronous Reference Frame Phase-Locked Loop*), equipada com filtro passa-baixas digital de segunda ordem para atenuação de ruídos de medição e harmônicos de chaveamento (BLAABJERG; TEODORESCU, 2006). A dinâmica da frequência estimada no PAC foi sincronizada com a plataforma de aquisição e confrontada com os sinais de rotação obtidos pelo encoder óptico incremental acoplado ao rotor.

4 Resultados e Discussão

A análise experimental das deduções analíticas apresentadas na Seção 2 foi realizada a partir da manobra de chaveamento do bloco de carga adicional R_{c2} em paralelo com a carga inicial R_{c1}.

Na Figura 3, são apresentadas as respostas experimentais de tensão, corrente, potência ativa e frequência estimada durante a inserção da carga adicional. O gerador começa fornecendo aproximadamente 180 W à carga linear. Em $t \approx 6{,}42$ s, as chaves de contatores conectam o bloco de carga em paralelo, elevando a potência de saída para aproximadamente 500 W a partir de $t > 6{,}6$ s. Nas Figs. 3(a) e 3(b), são apresentados, respectivamente, os sinais de corrente

e tensão da fase A, incluindo seus valores instantâneos e eficazes.

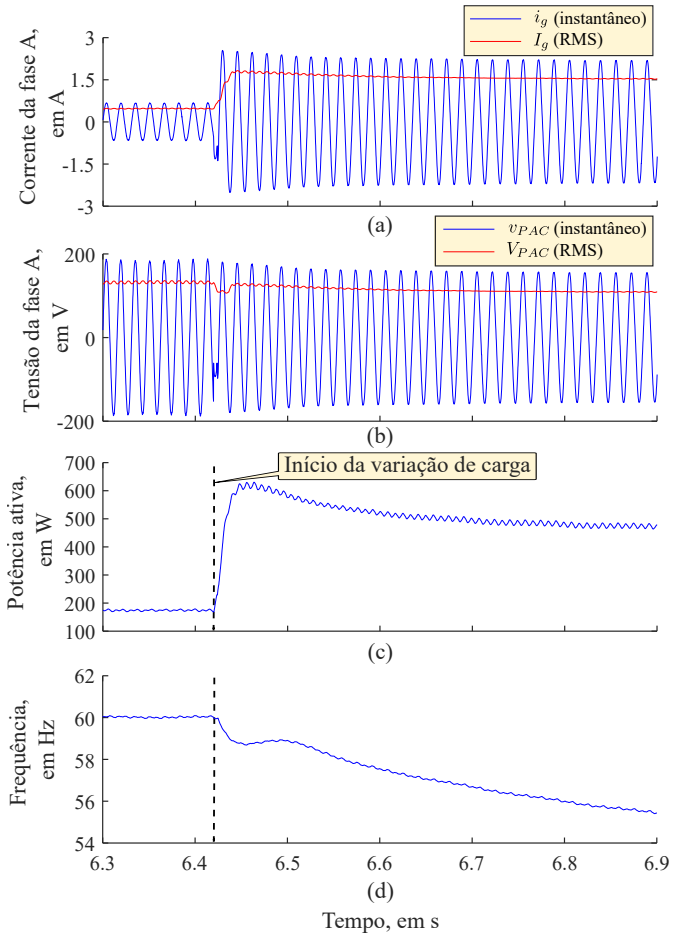


Figura 3: *Comportamento das variáveis elétricas, medidas no PAC, mediante a aplicação do degrau de carga em ambiente experimental: (a) Corrente elétrica da fase A (valores instantâneo e RMS), em A; (b) Tensão da fase A (valores instantâneo e RMS), em V; (c) Potência ativa, em W; (d) Frequência, em Hz.*

4.1 Dinâmica Transitória da Potência Ativa

De acordo com os resultados apresentados na Figura 3(c), a conexão da carga adicional foi acompanhada por um aumento da potência ativa medida, correspondendo a um incremento de $\Delta P \approx 320$ W (aumento relativo de aproximadamente 177,8% em relação à condição inicial). Do ponto de vista circuital, a conexão de ramos em paralelo reduz a resistência equivalente vista pela máquina ($R_{\text{eq}} < R_{c1}$), exigindo o aumento imediato da corrente elétrica fornecida pelo gerador síncrono.

A potência ativa medida apresenta uma transição gradual, em vez de uma variação instantânea entre os valores anteriores e posteriores ao chaveamento. Essa característica decorre das propriedades físicas do circuito indutivo: a oposição natural da indutância síncrona a variações bruscas de corrente impõe uma constante de tempo $\tau = L_g/(R_g + R_{\text{eq}})$ ao transitório, combinada ao tempo de acomodação inerente à janela de integração móvel do algoritmo de potência RMS processado pela plataforma dSPACE.

Como o sistema opera sem regulação automática de tensão (sem AVR), a força eletromotriz interna E_g permanece essencialmente constante durante o transitório. Dessa forma, a maior circulação de corrente provoca uma elevação na queda fasorial sobre a impedância interna do gerador ($\Delta\dot{V}_g = \mathbf{Z}_g \Delta\dot{I}_g$), resultando na redução da tensão terminal observada experimentalmente.

Na Tabela 2, apresenta-se o confronto quantitativo entre os valores obtidos pela formulação circuital e os valores medidos experimentalmente na bancada do PTX, antes e após a inserção do degrau de carga, considerando a relação de carga no PAC com $R_{c1} = 300\,\Omega$ e a resistência equivalente pós-chaveamento $R_{\text{eq}} \approx 74\,\Omega$.

Tabela 2: *Comparativo Quantitativo entre Resultados Teóricos e Experimentais sob Degrau de Carga*

	Pré-Degrau ($t < 6{,}42$ s)			**Pós-Degrau** ($t > 6{,}60$ s)		
Grandeza	**Teórico**	**Exp.**	**Erro (%)**	**Teórico**	**Exp.**	**Erro (%)**
V_{RMS} (V)	135,0	$\approx 135{,}0$	0,0%	112,0	$\approx 112{,}0$	0,0%
I_{RMS} (A)	0,45	$\approx 0{,}52$	13,5%	1,51	$\approx 1{,}58$	4,4%
P_e (W)	182,3	$\approx 180{,}0$	1,3%	508,0	$\approx 500{,}0$	1,6%
f (Hz)	60,0	60,0	0,0%	—	$\approx 55{,}5$	—

4.2 Comportamento Dinâmico da Frequência e Resposta Eletromecânica

O degrau de potência ativa consumida pelas cargas repercute de forma imediata no equilíbrio eletromecânico do grupo gerador (MACHOWSKI; BIALEK; BUMBY, 2020). Pela equação de oscilação da máquina síncrona (*swing equation*), expressa em unidades por centro (*pu*) como $2H\frac{d\omega_{pu}}{dt} = P_{m_pu} - P_{e_pu} - D_{pu}(\omega_{pu} - 1)$, o balanço entre o torque mecânico motriz fornecido pela máquina primária e o torque eletromagnético resistente solicitado pela armadura governa a aceleração angular do rotor. A modelagem dinâmica de transitórios e a estimação em tempo real das constantes de inércia e amortecimento sob perturbações fundamenta-se nos desenvolvimentos reportados em (MEDEIROS, 2025).

No instante imediatamente subsequente ao fechamento da chave, a potência motriz fornecida pelo motor CC não se altera instantaneamente devido à inércia mecânica e aos atrasos de transporte do acionamento primário ($P_m \approx P_{e1}$). Em contrapartida, a demanda elétrica salta bruscamente para o novo pa-

tamar (P_{e2}), gerando um déficit imediato de potência ativa ($P_m < P_e$). Para suprir esse desequilíbrio energético, o sistema extrai energia cinética armazenada nas massas rotantes do rotor, induzindo uma desaceleração mecânica do eixo com taxa de variação negativa da frequência (RoCoF).

Na Figura 3(d), observa-se a redução da frequência estimada pelo SRF-PLL após a inserção da carga. Durante o intervalo analisado, a frequência estimada apresenta tendência decrescente. Não é possível identificar, a partir dos resultados apresentados, um novo regime permanente. A confrontação entre a resposta estimada pela malha de sincronização SRF-PLL e o monitoramento da rotação mecânica pelo encoder confirma que a trajetória decrescente de 60 Hz até aproximadamente 55,5 Hz reflete a desaceleração física real do eixo rotórico diante da sobrecarga imposta, e não um artefato numérico transitório de alinhamento de fase.

5 Conclusões

Neste trabalho, realizou-se uma análise teórica simplificada e uma investigação experimental da resposta de um gerador síncrono a um degrau de carga.

A formulação circuital permitiu equacionar os transitórios de corrente, tensão e potência ativa, corroborados quantitativamente pelo salto medido de $\Delta P \approx 320$ W e pelo afundamento proporcional de tensão terminal. As rotinas implementadas na plataforma dSPACE em conjunto com o encoder óptico permitiram registrar com fidelidade as grandezas elétricas e a resposta dinâmica da frequência estimada no PAC da microrrede experimental.

Referências

ALEXANDER, C. K.; SADIKU, M. N. O. *Fundamentos de Circuitos Elétricos*. 5. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2013.

BEVRANI, H.; WATANABE, M.; MITANI, Y. *Microgrid Dynamics and Control: One Modern Synthesis*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.

BLAABJERG, F.; TEODORESCU, R. Overview of control and grid synchronization for distributed power generation systems. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, IEEE, v. 53, n. 5, p. 1398–1409, 2006.

FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, C.; UMANS, S. D. *Electric Machinery*. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2003.

GRAINGER, J. J.; STEVENSON, W. D. *Power System Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1994.

KUNDUR, P.; BALU, N. J.; LAUBY, M. G. *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.

MACHOWSKI, J.; BIALEK, J. W.; BUMBY, J. R. *Power System Dynamics: Stability and Control*. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020.

MEDEIROS, R. P. d. Real-time estimation of power system inertia and damping constant using forgetting factor rls. In: *2025 Brazilian Power Electronics Conference (COBEP)*. [S.l.: s.n.], 2025. p. 1–5.

MILANO, F. *Power System Modelling and Scripting*. London: Springer Science & Business Media, 2010.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. *Circuitos Elétricos*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2015.